

华风数据(深圳)有限公司

运维服务容量管理制度

文档编号	HFSJ-ITSS-0610	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	姚耿桂	新增	

目录

1. 目的	5
2. 过程定义	5
2.1. 范围	5
2.2. 过程负责人	6
2.3. 主要输入	6
2.4. 主要输出	6
2.5. 角色和职责权限	6
2.5.1. 运维部经理（容量管理负责人）	6
2.5.2. 容量监控人员	7
2.5.3. 研发部经理	7
2.5.4. 产品质量部	8
2.6. 过程重要控制点	8
3. 术语	8
4. 流程	8
5. 过程描述	9
5.1. 容量计划	9
5.2. 容量监控	9
5.2.1. 关键容量指标	9
5.2.2. 监控方式	10
5.3. 容量分析	10
5.3.1. 分析内容	10
5.3.2. 分析周期	10
5.3.3. 异常处理	11
5.4. 容量调整	11
5.4.1. 容量调整类型	11
5.4.2. 容量调整流程	11
5.4.3. 容量投资决策	12
5.5. 容量报告	12
5.5.1. 报告内容	12
5.5.2. 报告周期	13

6. 相关文件 13

7. KPI指标 13

8. 输出的文件及记录 13

表目录

表 2-1 容量管理范围表 5

表 2-2 容量输入清单 6

表 2-3 容量输出清单 6

表 2-4 容量监控岗位表 7

表 5-1 容量监控指标表 9

表 5-2 分析周期表 10

表 5-3 容量调整类型表 11

表 5-4 报告周期表 13

表 7-1 KPI指标表 13

表 8-1 输出文件和记录表 13

图目录

图 4-1 容量管理流程图 8

1. 目的

本制度旨在对华风数据(深圳)有限公司（以下简称“公司”）运维服务中的IT基础设施和服务能力进行有效管理，确保：

- 1. 当前和未来的IT服务能力能够满足业务需求；
- 2. 以合理的成本实现服务级别目标；
- 3. 及时发现和预防容量瓶颈，避免服务中断或性能下降；
- 4. 为容量规划提供数据支持和决策依据。

2. 过程定义

容量管理是通过监控、分析、规划和调整，确保IT基础设施和服务能力与业务需求相匹配的过程。容量管理包括对服务器、存储、网络、数据库、应用系统等关键资源的容量监控和规划。

2.1. 范围

容量管理范围包括公司运维服务所涉及的所有IT基础设施和服务组件，如表2-1所示

表 2-1 容量管理范围表

类别	管理对象	示例
计算资源	服务器、虚拟机	CPU使用率、内存使用率、负载均衡
存储资源	磁盘阵列、存储设备	磁盘使用率、I/O性能、存储容量
网络资源	交换机、路由器、防火墙	带宽利用率、连接数、网络延迟
数据库资源	数据库服务器	连接数、QPS、慢查询、表空间
应用系统	电力管理系统等	并发用户数、响应时间、事务处理量
前端设备	收银机、扫码枪、打印机	设备在线率、响应时间

本制度适用于公司运维部、研发部及其他参与运维服务的相关部门。

2.2. 过程负责人

容量管理负责人：运维部经理

2.3. 主要输入

表 2-2 容量输入清单

输入	来源
服务级别协议（SLA）	客户
业务发展规划	客户、管理层
服务合同	客户
监控数据	监控系统、巡检记录
性能告警	监控系统
事件和问题记录	事件管理、问题管理
变更计划	变更管理

2.4. 主要输出

表 2-3 容量输出清单

输出	去向
容量管理计划	运维部经理、研发部经理
容量监控报告	运维部经理
容量分析报告	运维部经理、产品质量部
容量调整建议	变更管理
容量规划报告	管理层、客户

2.5. 角色和职责权限

2.5.1. 运维部经理（容量管理负责人）

1. 确定容量管理过程的衡量指标；

- 2. 总体上管理和监控过程，建立容量管理过程实施、评估和持续优化机制；
- 3. 负责本制度的制订、修正与管理；
- 4. 定义并维护容量管理流程文件及所需要的记录模板；
- 5. 管理容量管理流程的实施；
- 6. 确保容量管理流程目标的实现；
- 7. 识别容量管理过程中存在的问题并提出改进措施；
- 8. 审批容量调整建议；
- 9. 定期向管理层汇报容量状况和规划建议。

2.5.2. 容量监控人员

容量监控工作由以下岗位承担，如表2-4所示

表 2-4 容量监控岗位表

岗位名称	所属部门	职责
硬件运维工程师	运维部	负责服务器、存储、网络设备的容量监控
软件运维工程师	运维部	负责数据库、应用系统的容量监控
技术支持工程师	研发部	负责复杂系统的容量分析和预警

容量监控人员职责：

- 1. 按照容量管理计划执行日常容量监控；
- 2. 记录容量监控数据，识别容量趋势；
- 3. 发现容量异常时及时上报；
- 4. 参与容量分析，提供技术数据支持；
- 5. 执行批准的容量调整操作。

2.5.3. 研发部经理

- 1. 参与容量规划，提供技术路线建议；
- 2. 协助分析复杂系统的容量问题；
- 3. 参与容量调整方案的技术评审；
- 4. 对容量管理工具的选择和优化提供技术支持。

2.5.4. 产品质量部

1. 确保容量管理过程有效、正确地执行；
2. 对容量管理过程的KPI进行审计；
3. 参与容量管理过程的持续改进。

2.6. 过程重要控制点

容量管理计划、容量阈值、容量告警、容量分析报告。

3. 术语

容量：IT基础设施或服务能够支持的最大工作负载或处理能力。

容量管理：确保IT服务能力满足当前和未来业务需求的过程，包括监控、分析、规划和调整。

容量阈值：预设的容量使用率临界值，当达到或超过该值时需触发预警或调整。

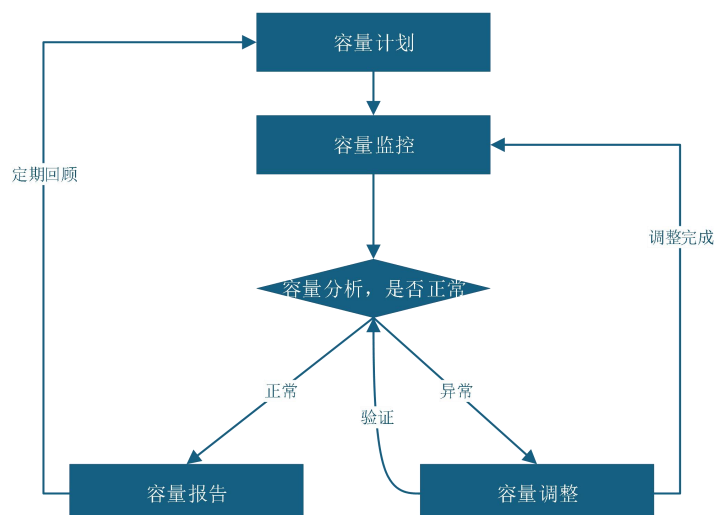
性能瓶颈：限制系统整体性能的关键资源，当该资源达到容量上限时，会影响整个系统的处理能力。

容量规划：根据业务发展趋势，预测未来容量需求，制定相应的容量扩充或优化计划。

4. 流程

容量管理总体流程如图4-1所示

图 4-1 容量管理流程图



流程图说明：严格对应章节流程，补充异常分支和闭环逻辑，明确各环节衔接关系，与文档5.1至5.5过程描述完全一致，确保流程可落地。

5. 过程描述

5.1. 容量计划

容量管理负责人根据服务级别协议（SLA）、业务发展规划和服务合同，编制《容量管理计划》。容量管理计划应包括：

- 1. 容量管理的范围和目标；
- 2. 关键容量指标和阈值；
- 3. 容量监控的频次和方法；
- 4. 容量分析的内容和周期；
- 5. 容量报告的格式和周期；
- 6. 容量调整的审批流程；
- 7. 容量管理的角色和职责。

容量管理计划应每年至少评审一次，必要时进行修订。

5.2. 容量监控

容量监控人员按照容量管理计划执行日常容量监控。容量监控包括：

5.2.1. 关键容量指标

容量监控指标如表5-1所示

表 5-1 容量监控指标表

资源类型	关键指标	建议阈值
服务器	CPU使用率	>80% 预警，>90% 告警
	内存使用率	>85% 预警，>95% 告警
	磁盘使用率	>80% 预警，>90% 告警
网络	带宽利用率	>70% 预警，>85% 告警
	网络延迟	>100ms 预警，>200ms 告警

资源类型	关键指标	建议阈值
数据库	连接数	>80% 最大连接数预警
	表空间使用率	>80% 预警，>90% 告警
应用系统	响应时间	>SLA约定值的80%预警
	并发用户数	>最大并发数的80%预警
前端设备	设备在线率	<95% 预警

5.2.2. 监控方式

- 1. 自动监控：通过监控工具自动采集容量数据，实时或定期生成监控记录；
- 2. 人工巡检：对于无法自动监控的设备，由运维工程师定期巡检并记录容量数据；
- 3. 定期检查：每季度对容量监控数据进行汇总和分析。

5.3. 容量分析

容量分析是对监控数据进行分析，识别容量趋势、瓶颈和潜在风险的过程。

5.3.1. 分析内容

- 1. 趋势分析：分析容量使用率的变化趋势，预测未来容量需求；
- 2. 瓶颈分析：识别系统中的容量瓶颈，分析瓶颈产生的原因；
- 3. 性能分析：分析系统性能与容量之间的关系，评估容量对性能的影响；
- 4. 阈值分析：评估当前容量阈值设置的合理性，必要时进行调整。

5.3.2. 分析周期

根据分析周期分为日常分析、月度分析等，详情如表5-2所示。

表 5-2 分析周期表

分析类型	周期	责任人	输出
日常分析	每周	硬件/软件运维工程师	日常监控记录
月度分析	每月	运维部经理	容量分析报告（月度）
季度分析	每季度	运维部经理	容量分析报告（季度）

分析类型	周期	责任人	输出
年度分析	每年	运维部经理	容量规划报告

5.3.3. 异常处理

当发现容量异常（如超过阈值、趋势异常、出现瓶颈）时，容量监控人员应立即上报容量管理负责人，并启动以下流程：

- 1. 分析原因：分析容量异常的根本原因；
- 2. 评估影响：评估容量异常对服务级别的影响；
- 3. 制定方案：制定容量调整方案或临时应对措施；
- 4. 发起变更：如需进行容量调整，通过变更管理流程执行。

5.4. 容量调整

容量调整是指根据容量分析和规划结果，对IT基础设施或服务能力进行优化或扩充的过程。

5.4.1. 容量调整类型

表 5-3 容量调整类型表

类型	说明	示例
紧急调整	容量严重不足，可能影响服务可用性	CPU使用率持续>95%，需立即扩容
计划调整	根据容量预测，提前进行容量扩充	根据业务增长预测，提前增加服务器
优化调整	通过优化配置提升容量利用率	负载均衡优化、数据库索引优化

5.4.2. 容量调整流程

容量调整应通过变更管理流程执行：

- 1. 容量管理负责人或容量监控人员提出容量调整建议；
- 2. 编制容量调整方案，包括：

- (1) 调整原因和依据;
- (2) 调整内容和技术方案;
- (3) 预期效果和风险分析;
- (4) 回退方案;
3. 提交变更管理流程审批;
4. 审批通过后, 由变更实施人员执行调整;
5. 调整完成后, 更新配置管理数据库;
6. 持续监控调整后的容量数据, 验证调整效果。

5.4.3. 容量投资决策

对于需要新增硬件设备、软件许可或第三方服务的容量扩充, 由运维部经理评估必要性, 提交公司管理层审批。审批内容包括:

1. 容量需求分析报告;
2. 投资估算和成本效益分析;
3. 实施方案和时间计划;
4. 预期效果和风险分析。

5.5. 容量报告

容量管理负责人定期编制容量报告, 向管理层和相关干系人汇报容量状况。

5.5.1. 报告内容

容量报告应包括:

1. 关键容量指标的现状和趋势;
2. 容量使用率统计和对比;
3. 容量告警和异常事件统计;
4. 容量瓶颈分析;
5. 容量调整记录;
6. 未来容量需求预测;
7. 容量管理改进建议。

5.5.2. 报告周期

表 5-4 报告周期表

报告类型	周期	发送范围
容量监控报告	每周	运维部内部
容量分析报告	每月	运维部经理、研发部经理
容量规划报告	每年	管理层、产品质量部、客户（如有约定）

6. 相关文件

1. 《变更管理程序》
2. 《事件管理程序》
3. 《问题管理程序》
4. 《配置管理程序》
5. 《服务级别管理程序》

7. KPI指标

表 7-1 KPI指标表

指标名称	指标计算方式	目标值	考核频次
容量报告及时性	$(\text{实际按时提交的报告数} / \text{应按时提交的报告数}) \times 100\%$	$\geq 95\%$	季度

8. 输出的文件及记录

表 8-1 输出文件和记录表

文件和记录	责任部门
《容量管理计划》	运维部
《容量监控记录》	运维部
《容量分析报告》	运维部
《容量调整记录》	运维部
《容量规划报告》	运维部